

Radioprojekt Antennförstärkare

Mathias Andersson, E-98
Robert Andersson, E-98
Handledare: Göran Jönsson

25 februari 2002

Sammanfattning

Our intention is to design a low-noise amplifier for FM frequencies (88-108MHz). We are using philips transistor BFR91A, which is appropriate for these frequencies. Our desire is to minimize the noise figure and maximize the gain. Thus we mismatch the input and the output is conjugately matched to 75Ω . For simplicity, we choose to have no input matching network.

The design approach is to first determine the scattering parameters of the transistor. With the s-parameters known we can determine the matching output network. Analysis of the amplifiers stability can then be done.

The final product worked very well and we have learned a lot about designing low-noise amplifiers.

Innehåll

1	Introduktion	4
1.1	Specifikation	4
2	Utförande	4
2.1	Uppmätning av transistorens S-parametrar	5
2.1.1	Inställningar av nätverksanalytorn	6
2.2	Beräkning av anpassningsnät	6
2.3	Biaseringsnät	6
2.4	Mätningar	7
2.4.1	Kompressionspunkt	7
2.4.2	Tredje ordningens interceptpunkt	7
2.4.3	Brusfaktor och förstärkning	8
2.4.4	S-parametrar	8
3	Resultat	9
3.1	Komponentvärden	9
3.2	Kretskortslayout	9
3.3	Mätningar	10
3.3.1	Kompressionspunkt	10
3.3.2	Tredje ordningens interceptpunkt	11
3.3.3	Brusfaktor och förstärkning	12
3.3.4	S-parametrar	13
4	Slutsatser	15
A	Bilaga 1: Matlabkod	16

1 Introduktion

Vi har tänkt konstruera en antennförstärkare (enstegsförstärkare) för FM-bandet, 88-108 MHz. Förstärkaren ska vara lågbrusig, d.v.s. man vill att förstärkaren ska ge ett så litet brus bidrag som möjligt till det totala bruset. Med tanke på Frii's formel, ekv. 1, vill man ha en så hög förstärkning och så låg brusfaktor på ingången som möjligt.

$$NR = NR_1 + \frac{NR_2 - 1}{A_{p_1}} + \frac{NR_3 - 1}{A_{p_1} A_{p_2}} + \dots + \frac{NR_n - 1}{A_{p_1} A_{p_2} A_{p_3} \dots A_{p_{n-1}}} \quad (1)$$

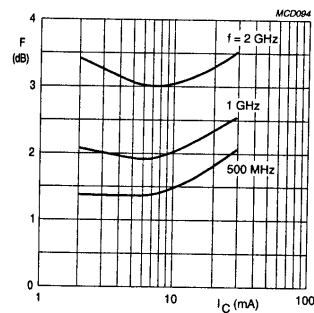
Med ovan nämnda önskemål kommer vi att missanpassa ingången och konjugatanpassa utgången. Förstärkaren måste dessutom vara stabil i FM-bandet. Anpassnings- och biaseringsnätet konstrueras med fördel vid dessa frekvenser med diskreta komponenter.

1.1 Specifikation

- Arbetsfrekvens: 98.5MHz
- Brus: Minimal
- Förstärkning: Maximal
- Transistor: BFR91A
- Arbetspunkt: Väljs lämpligt med avseende på bruset.
- Generatorimpedans: 75Ω .
- Belastningsimpedans: 75Ω .
- Konjugatanpassningsnät på utgången.
- Inget anpassningsnät på ingången.

2 Utförande

Vi ska konstruera en antennförstärkare avsedd för FM-bandet (88-108MHz). Valet av transistor föll på BFR91A. Den har tillräckligt hög gränsfrekvens ($f_T = 6GHz$) och låg brusfaktor. Gemensam emitterkoppling används för att få en hög förstärkning. För att välja rätt arbetspunkt tar vi hänsyn till brusfaktor och förstärkning samt att vi vill kunna använda ett vanligt 9V batteri som drivkälla. Figur 1 visar vilka tänkbara värden som är lämpliga att välja I_C till. Då vi vill ha så lågt brus som möjligt bör inte I_C vara större än 10mA. Vi valde arbetspunkten $V_{CE} = 5V$ och $I_C = 8mA$.



$V_{CE} = 8 \text{ V}$; $T_{amb} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

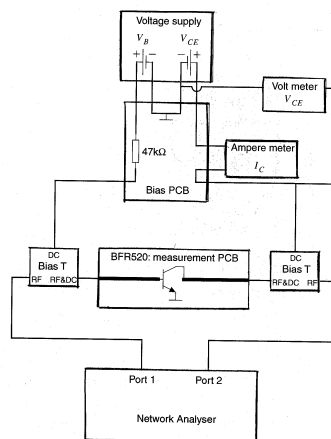
Figur 1: Brusfaktor som funktion av I_C

2.1 Uppmätning av transistorens S-parametrar

Uppmätning sker enligt figur 2. Instrument som användes vid uppmätningen var:

- Voltmeter: PM2518X multimeter Philips
- Amperemeter: PM2517X multimeter Philips
- Spänningsaggregat: Powerbox 3000B
- Nätverksanalysatorn: 10Hz/9kHz...4GHz ZVR Rohde&Schwarz

Kretskortet transistoren var fastlödd på var SOF37.



Figur 2: Uppställning för mätning av s-parametrar

2.1.1 Inställningar av nätverksanalystorn

Frekvensområdet valdes till 40-400 MHz. Utgångseffekten på både in- och utgång sattes till -35dBm. Mätningen skedde i 401 punkter över det valda frekvensområdet. Vi valde att visa de fyra s-parametrarna i var sitt fönster på skärmen med S11 på CH1, S21 på CH2, S12 på CH3 och S22 på CH4.

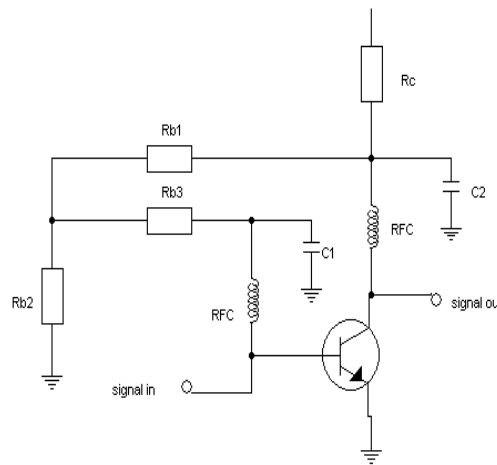
För kalibreringen krävdes ett speciellt kalibreringskort, där de olika ledningarna open, short, match och thru var anpassade till längderna på kortet SOF37.

2.2 Beräkning av anpassningsnät

För beräkningar hänvisas till matlabkoden, bilaga 1. Som vi har nämnt tidigare har vi konjugatanpassat på utgången så att vi kan minimera brusfaktorn. För att få en så enkel krets som möjligt har vi inget missanpassningsnät på ingången. En viktig observation är att s-parametrarna är avsedda för $Z_0 = 50\Omega$. Belastningsimpedansen är i vårt fall $Z = 75\Omega$. För att undvika DC-strömmar har en kopplingskondensator C_5 placerats enligt figur 4. Vi beräknar ett Z_{ut} med hjälp av transistorens utimpedans, RFC:n och kopplingskondensatorn på utgången och erhåller $Z_{ut} = 2 - 2j$. Ett anpassningsnät med lågpas egenskaper erhålls.

$$C = 3.9\text{pH}$$

$$L = 2\mu\text{H}$$



Figur 3: Biasnät

2.3 Biaseringsnät

En strömstyrd biasering har valts för att erhålla bra stabilitet för frekvenser i FM-bandet, se figur 3.

$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 8\text{mA}$, $I_D = 0.1\text{mA}$, $I_B = 0.01\text{mA}$, $V_D = 2\text{V}$, $V_{BE} = 0.7\text{V}$,
 $V_{CC} = 9\text{V}$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C + I_D + I_B} = 450\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{V_{CE} - V_D}{I_D + I_B} = 2.95\text{k}\Omega$$

$$R_{B2} = \frac{V_D}{I_D} = 1.75\text{k}\Omega$$

Kopplingskondensatorerna C_1 , C_2 och RFC (spole) valdes till $C_1 = C_2 = 47\text{pF}$ respektive 1500Ω vid 100MHz .

2.4 Mätningar

De mätningar vi utfört på vår antennförstärkare är:

- Kompressionspunkt CP1
- Tredje ordningens interceptpunkt IP3
- Brusfaktor
- S-parametrar

2.4.1 Kompressionspunkt

De inställningar vi gjorde på nätverksanalysatorn var följande:

- Step att a1: 10dB
- Step att b2: 10dB
- Max power: 0dBm
- Min power: -25dBm
- Frekvens: 98.5MHz

2.4.2 Tredje ordningens interceptpunkt

De inställningar vi gjorde på nätverksanalysatorn var följande:

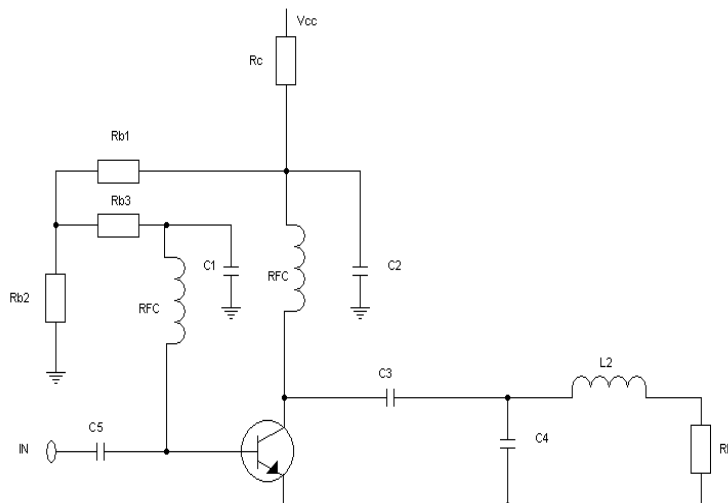
- Step att a1: 20dB
- Step att b2: 20dB
- Max power: 0dBm
- Min power: -25dBm
- Frekvens offset: 2MHz
- Relaterat till utgången
- USB

2.4.3 Brusfaktor och förstärkning

Brusfaktor mätning skedde i ett avskärmat rum med nätverksanalysator, PC och bruskälla. I samma mätning fick vi även reda på förstärkningen.

2.4.4 S-parametrar

S-parametrarna är uppmätta för hela förstärkarkopplingen.



Figur 4: Fullständigt kretsschema

3 Resultat

Här kommer de resultat vi kommit fram till under projektets gång.

3.1 Komponentvärden

De komponentvärden vi valt till vår slutgiltiga koppling, figur 4, är:

$$R_c = 430\Omega$$

$$R_{B1} = 3k\Omega$$

$$R_{B2} = 1.8k\Omega$$

$$R_{B3} = 9.1k\Omega$$

$$C_1 = C_2 = 47pF$$

$$RFC = 1500\Omega \text{ vid } 100MHz$$

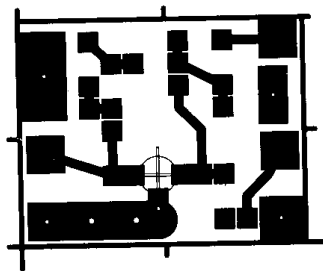
$$C_3 = C_5 = 3300pF$$

$$C_4 = 3.9pF$$

$$L_1 = 2\mu H$$

3.2 Kretskortslayout

Här följer en bild på kretskortslayouten, figur 5.



Figur 5: Kretskortslayout

3.3 Mätningar

Här kommer resultaten av våra mätningar. Då vi byggt två förstärkare kallar vi den ena för den blåa och den andra för den svarta.

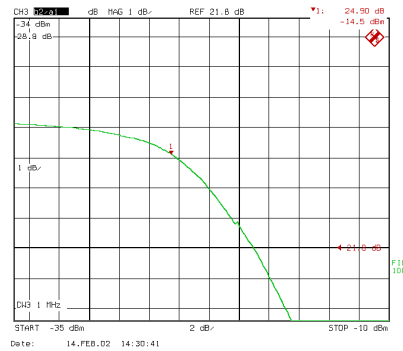
3.3.1 Kompressionspunkt

De värden vi fick var vid 98.5MHz:

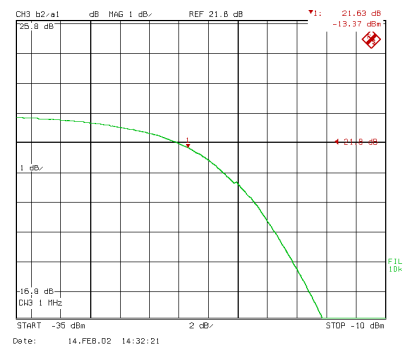
$CP1_{blå} = -24.5\text{dBm}$ relativt ingången.

$CP1_{svart} = -23.1\text{dBm}$ relativt ingången.

De båda figurerna visar b_2/a_1 , dvs effektförstärkningen, som funktion av in-effekten vid frekvensen 98.5MHz.



Figur 6: Kompressionspunkt för den blåa



Figur 7: Kompressionspunkt för den svarta

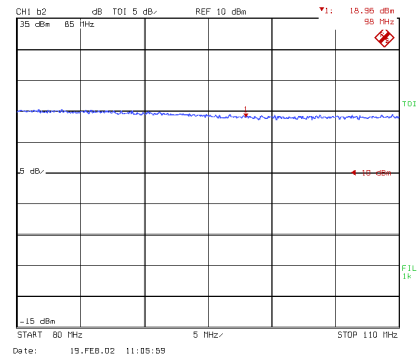
3.3.2 Tredje ordningens interceptpunkt

De värden vi fick var vid 98.5MHz:

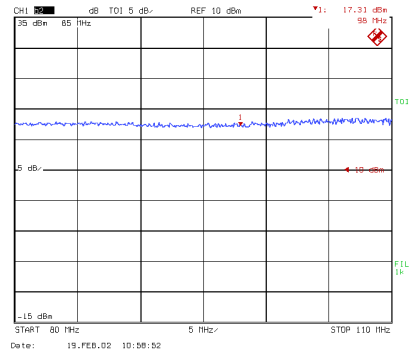
$IP3_{blå} = 19.0\text{dBm}$ relativt utgången.

$IP3_{svart} = 16.7\text{dBm}$ relativt utgången.

Båda figurerna visar interceptpunkten som funktion av frekvensen.



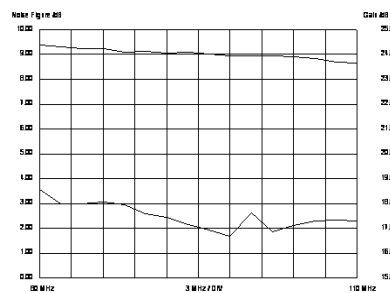
Figur 8: Tredje ordningens interceptpunkt för den blåa



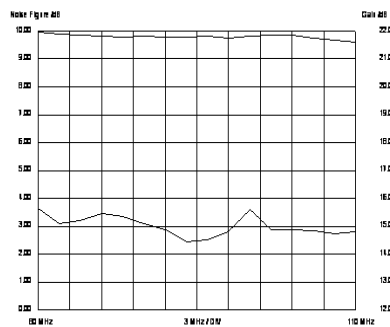
Figur 9: Tredje ordningens interceptpunkt för den svarta

3.3.3 Brusfaktor och förstärkning

En viktig observation är att vi har anpassat för 75Ω men nätverksanalytorn har ingångsimpedans på 50Ω . Så brusfaktorn och förstärkningen är inte riktigt korrekt men ger en bra approximation.



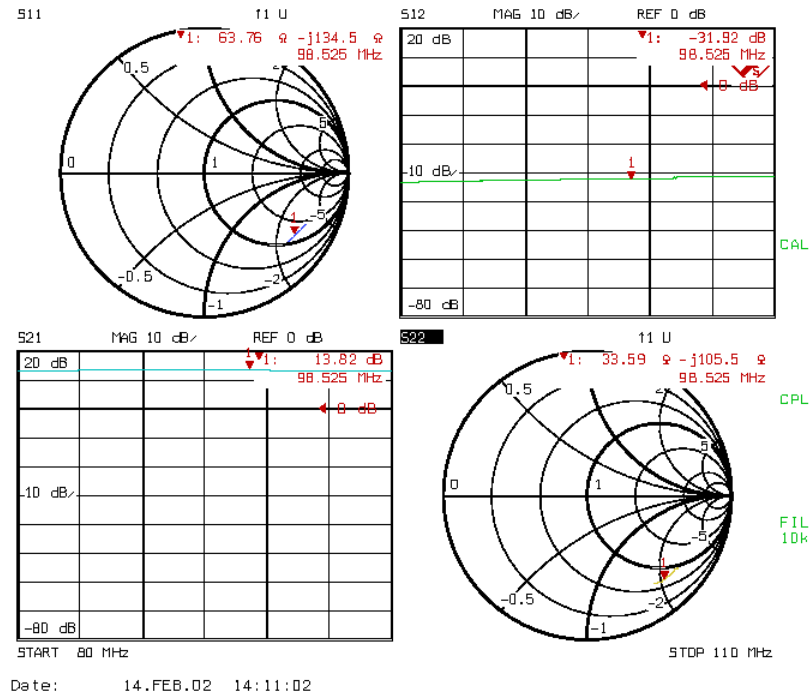
Figur 10: Brusfaktor och förstärkning, blå



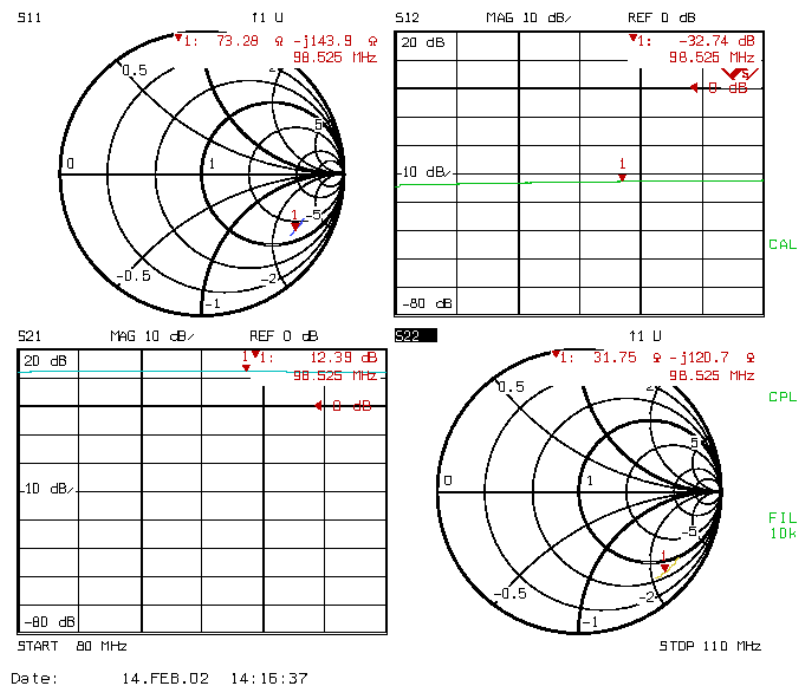
Figur 11: Brusfaktor och förstärkning, svart

3.3.4 S-parametrar

S-parametrar för 98.5MHz vid $V_{CE} = 5V$ och $I_C = 8mA$. Vi ser, trots att instrumentets ingångsimpedans är 50Ω att S_{22} inte är anpassat för 75Ω . Anledningen till detta måste vara spridning hos komponenterna och parasiteffekter.



Figur 12: S-parametrar, blå



Figur 13: S-parametrar, svart

4 Slutsatser

De slutsatser vi kan dra om vårt projekt, antennförstärkaren, är att allt fungerar, men verkligheten stämmer inte alltid med teorin. Ett tydligt exempel på detta är att anpassningsnätet på utgången i teorin var väl avstämt till 75Ω , men slutresultatet blev något helt annat. Detta beror med all säkerhet på parasiteffekter och spridning hos komponenterna. Dessutom ser vi en del skillnader mellan de båda förstärkarna, blå och svart. Dessa skillnader beror nog till största delen på att transistorerna är lite olika.

Annars är vi på det hela taget väldigt nöjda med vår produkt och kursen Radioprojekt. Vi har lärt oss en hel del och har dragit många nyttiga lärdomar under projektets gång.

A Bilaga 1: Matlabkod

```
%Läser in s-parametrar för BFR91A vid
%arbetspunkt Vce= 5V,Ic=8mA
%-----
s= readspar('SP58.S2P');
%-----

%Ovilkorligt stabil ?
%-----
f=s(:,5);
K=sk(s);
Delta =sdelta(s);
figure(1)
subplot(211)
plot(f,K,'r')
title('K')
xlabel('frekvens(Hz)')
ylabel('K')
hold on
plot(f,ones(length(f)),'r')
subplot(212)
plot(f,abs(Delta),'k')
title('Delta')
xlabel('frekvens(Hz)')
ylabel('abs(Delta)')

%-----

%Beräkning av anpassningsnät
%-----
g1= serr(-1,75,50);
g2=serc([g1,98.5e6],3300e-12,50);
gs=parl(g2,2e-6,50);
gut= sgamout([s(66,1),s(66,2),s(66,3),s(66,4)],gs(1));
g3=parl([gut,98.5e6],2e-6,50); % RFC och kopplingskondensatorn
g4= serc(g3,3300e-12,50); % ska ingå i zut
zut=g2z(g4(1),50)/75
%-----

%Verifiering av anpassningsnätet
%-----
g1=serr(-1,75,50);
g2=serl([g1,98.5e6],.2e-6,50);
g3=parc(g2,3.9e-12,50);
```



```

zannp=g2z(g3(1),50)/75
%-----

%Stabilitets kontroll (Gut,Gin) hela förstärkaren
%-----

%Beräkning av Gammal
%-----
gshort=[-ones(length(f),1),f];
g1=serr(gshort,75,50);
g2=serl(g1,.2e-6,50);
g3=parc(g2,3.9e-12,50);
g4=serc(g3,3300e-12,50);      % kopplingskondensator
gl=parl(g4,2e-6,50);
%-----

%Beräkning av Gammain sett från källan
%-----
g1=sgamin(s,gl(:,1));
gin=parl(g2,2e-6,50);
g2=serc([g1,f],3300e-12,50);
%-----

%Beräkning av Gammas
%-----
gshort=[-ones(length(f),1),f];
g1=serr(gshort,75,50);
g2=serc(g1,3300e-12,50);
gs=parl(g1,2e-6,50);
%-----

%Beräkning av Gammaut sett från lasten.
%-----
g1= sgamout(s,gs(:,1));
g2= parl([g1,f],2e-6,50);
g3= serc(g2,3300e-12,50);
g4= parc(g3,3.9e-12,50);
gut=serl(g4,0.2e-6,50);
%-----

%Plottning av Gammain och
%Gammaut som funktion av frekvens.
%-----
figure(2)

```

```

subplot(211)
plot(f,abs(gin(:,1)));
title('GammaIn')
xlabel('frekvens')
ylabel('abs(GammaIn)')

subplot(212)
plot(f,abs(gut(:,1)));
title('GammaOut')
xlabel('frekvens')
ylabel('abs(GammaOut)')
%-----

%Plotta Gt transducer gain
%-----
gt=sgt(s,gs,gl);
gtdb=dbp(gt);

figure(3)
plot(f,gtdb)
title('Transducer gain')
xlabel('frekvens(Hz)')title('GammaIn')
xlabel('frekvens')
ylabel('abs(GammaIn)')')
ylabel('Gt(dB)')
%-----

%Jämförelse av zut och zannp
%zut = 2.0444 - 1.9605i
%zannp = 1.9066 + 1.8613i

```

